www.tntextbooks.in

நைட்ரேட்டுகள்

கார்பனேட்டுகளை நீர்த்த நைட்ரிக் அமிலத்தில் கரைத்து நைட்ரேட்டுகள் பெறப்படுகின்றன. மெக்னீசியம் நைட்ரேட் ஆறு நீர் மூலக்கூறுகளுடன் படிகமாகின்றது. பேரியம் நைட்ரேட் நீரற்ற உப்பாக படிகமாகிறது. உருவளவு அதிகரிக்கும் போது ஹைட்ரேட்டுகள் உருவாகும் இயல்பு குறைகிறது. அனைத்து நைட்ரேட்டுகளும் வெப்பப்படுத்தும் போது ஆக்சைடுகளைத் தருகின்றன.

5.6.1. கால்சியத்தின் முக்கியமானச் சேர்மங்கள்

கால்சியம் ஆக்சைடு (CaO)

தயாரித்தல்

வணிக ரீதியில் சுண்ணாம்புக் கல்லை, சுண்ணாம்புக் காளவாயில் 1070 – 1270K வெப்பநிலை எல்லையில் வெப்பப்படுத்துவதன் மூலம் இது தயாரிக்கப்படுகிறது.

$$CaCO_3 \rightleftharpoons CaO + CO_2$$

இவ்வினை ஒரு மீள் வினையாதலால், வினையினை முற்றிலும் நிகழ்த்த ஏதுவாக, வினையில் உருவாகும் கார்பன்டையாக்சைடு உடனுக்குடன் நீக்கப்படுகிறது.

பண்புகள்

கால்சியம் ஆக்சைடு வெண்மைநிற படிக உருவமற்ற திண்மம். இதன் உருகு நிலை 2870 K. காற்றில் வைக்கப்படும் போது, கார்பன்டையாக்சைடு மற்றும் ஈரப்பதத்தினை உறிஞ்சுகிறது.

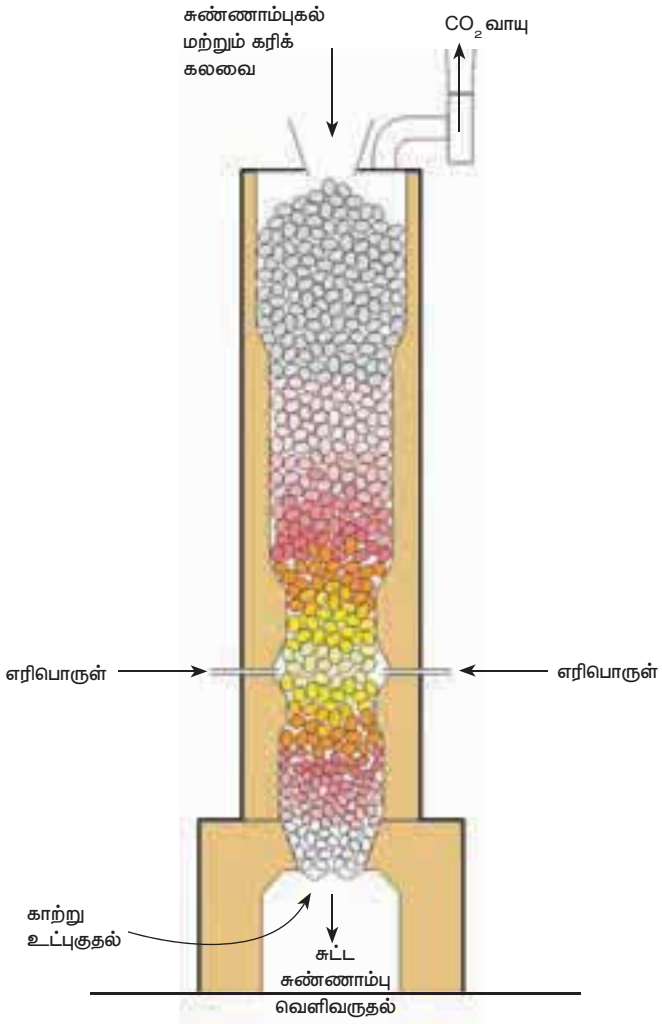
$$CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$$

$$CaO + CO_2 \rightarrow CaCO_3$$

வரையறுக்கப்பட்ட நீரினைச் சேர்க்கும்போது, கால்சியம் ஆக்சைடு கட்டிகள் உடைக்கப்படுகின்றன. இச்செயல் சுண்ணாம்பை நீர்க்கச் செய்தல் என்றும் உருவாகும் வினைபொருள் நீற்றுச் சுண்ணாம்பு எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

$$CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$$

சுட்ட சுண்ணாம்பு, கார்பன்டை ஆக்சைடுடன் வினைபட்டு சோடாச் சுண்ணாம்பைத் தருகிறது. இது SiO_2 மற்றும் P_4O_{10} ஆகிய அமில ஆக்ஸைடுகளுடன் சேர்ந்து முறையே $CaSiO_3$ மற்றும் $Ca_3(PO_4)_2$ ஆகியவற்றைத் தருகின்றது.



படம் 5.10. சுட்ட சுண்ணாம்பு தயாரித்தல்